

HISTORIAS DE USUARIO Y REQUERIMIENTOS

Etapa Análisis — Historias de Usuario

Nombre del Equipo	DigitalCare
Nombre del Proyecto	Cuidarte
Integrantes del equipo	• Lambur Barrios Roxana Wendolines • Lopez Merino Maria Fernanda • Medrano Calderon Maria Fernanda
Materia	Administración de Proyectos de Software
Semestre	2026-1
Instructora	Dra. Julia Guadalupe Juarez Hernandez
Fecha de elaboración	10/04/2026

1. Introducción

El presente documento constituye el inicio de la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) del sistema *Cuidarte* y está siendo elaborado siguiendo las directrices del estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, el cual define los procesos y productos de información relacionados con la ingeniería de requerimientos para sistemas y software. Su propósito a largo plazo es proveer una descripción completa, precisa y verificable de los requerimientos que debe satisfacer el sistema, sirviendo como referencia compartida entre los equipos de desarrollo, pruebas, diseño y los stakeholders del proyecto.

1.1 Relación con el SRS y el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018

El estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece los requisitos para el contenido de la información de requerimientos producida durante el ciclo de vida de sistemas y software. El SRS completo de *Cuidarte* contempla cubrir los siguientes aspectos:

- Propósito y alcance del sistema y del documento.
- Descripción general del sistema, su contexto y sus interfaces.
- Identificación y caracterización de los stakeholders y usuarios del sistema.
- Historias de usuario como base del análisis de requerimientos funcionales.
- Requerimientos funcionales formalizados con criterios de aceptación verificables.
- Requerimientos no funcionales (usabilidad, confiabilidad, seguridad, rendimiento).
-

La adopción de este estándar desde etapas tempranas asegura que, cuando el análisis de requerimientos concluya, los requerimientos documentados sean: completos, consistentes, correctos, factibles, verificables y trazables a lo largo de las etapas del proyecto.

Cualquier cambio deberá reflejarse en este documento siguiendo el proceso de gestión de cambios del equipo.

1.2 Visión general del sistema Cuidarte

Cuidarte es una plataforma móvil de acompañamiento digital diseñada para responder al fenómeno del envejecimiento poblacional en México. Su propósito es doble: por un lado, empoderar al adulto mayor independiente en la gestión organizada de sus actividades cotidianas, recordatorios y rutinas de salud; por otro, brindar a sus familiares las herramientas necesarias para mantenerse informados y tranquilos respecto al bienestar de su ser querido, sin comprometer la autonomía ni la dignidad de ninguna de las dos partes.

La plataforma opera con dos perfiles diferenciados dentro de una misma aplicación: la vista del adulto mayor, caracterizada por una interfaz simple con íconos grandes, textos claros y flujos de pocos pasos; y la vista del familiar, que ofrece un panel más completo con funciones de seguimiento, configuración de alertas y acceso a información de salud. Ambas cuentas se enlazan mediante un ID único del adulto mayor, garantizando una conexión sencilla y segura.

El adulto mayor principalmente podrá:

- CRUD de actividades
- Registrar su cumplimiento
- Justificar inasistencias
- Consultar calendario de actividades
- Enviar y gestionar evidencias (fotos)
- Validar actividades
- Gestionar recordatorios y alarmas

El familiar principalmente podrá:

- CRUD de actividades
- Vincular cuentas con el adulto mayor
- Consultar ubicación puntual
- Mantener comunicación (llamadas/mensajes) con el adulto mayor
- Recibir notificaciones de eventos y actividades realizadas

2. Descripción general del sistema

Cuidarte es un sistema de software de tipo aplicación móvil. Su diseño responde directamente al contexto demográfico mexicano actual, en el que los adultos mayores representan el 12.8% de la población más de 17 millones de personas y cuya proporción continuará en ascenso hasta alcanzar el 34.2% hacia el año 2070, según proyecciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2025).

Este fenómeno ha generado nuevas dinámicas familiares, especialmente en las denominadas familias sándwich, donde adultos de entre 30 y 59 años deben atender simultáneamente a sus hijos y a sus padres mayores, muchas veces mientras mantienen una jornada laboral de tiempo completo.

El sistema se posiciona como una solución integral que unifica, en una única plataforma, tres categorías de funcionalidad que hoy se encuentran fragmentadas en el mercado: la organización de actividades y recordatorios, el monitoreo discreto del bienestar y la comunicación directa entre el adulto mayor y su familia.

Cuidarte opera como una aplicación móvil independiente e interactúa con las siguientes entidades externas:

- **Adulto mayor:** usuario primario que registra y confirma actividades desde su dispositivo móvil.
- **Familiar:** usuario secundario que monitorea, configura y se comunica a través de su propia cuenta vinculada.
- **Servicios de notificación push:** para el envío de alertas y recordatorios en tiempo real.
- **Servicio de geolocalización del dispositivo:** utilizado puntualmente cuando el adulto mayor confirma su asistencia a una actividad fuera del hogar.
- **Servicios de cámara del dispositivo:** para la captura de fotografías como evidencia de cumplimiento de actividades críticas.

2.2 Usuarios principales

Perfil de usuario	Descripción	Necesidades principales
Adulto mayor funcional	Persona de 60 años o más con independencia funcional suficiente para manejar sus actividades cotidianas, con conocimiento básico o limitado de tecnología.	Interfaz simple, recordatorios de actividades y medicamentos, confirmación de llegada a citas, comunicación directa con familiar de confianza.
Familiar preocupado	Familiar directo (hijo/a, cónyuge, hermano/a) con acceso a dispositivo móvil y preocupación activa por el bienestar del adulto mayor, usualmente con jornada laboral completa.	Seguimiento de actividades, alertas de incumplimiento, acceso a ubicación, gestión de medicamentos y citas médicas, verificación de evidencias.
Cuidador (rol secundario)	Persona encargada del cuidado profesional o informal del adulto mayor. No es stakeholder principal, pero sus necesidades fueron consideradas en la investigación de campo.	Acceso a información de salud, coordinación con la familia, notificaciones relevantes al cuidado.

3. Objetivo

3.1 Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo establecer las bases formales del SRS de Cuidarte, documentando el contexto del sistema, sus usuarios, la justificación del proyecto y los stakeholders identificados. Adicionalmente, recoge las historias de usuario derivadas del proceso de elicitación, las cuales constituyen el insumo principal para el análisis de requerimientos en curso.

Una vez concluida la fase de análisis, este SRS será extendido para cumplir los siguientes propósitos:

- Servir como contrato técnico de referencia entre el equipo de Cuidarte y los stakeholders del proyecto.
- Proveer la base para la planificación y estimación de esfuerzo de desarrollo.
- Habilitar la definición de casos de prueba y criterios de aceptación verificables.
- Facilitar la trazabilidad entre requerimientos, diseño e implementación.
- Constituir el punto de control para la gestión de cambios durante el ciclo de vida del proyecto.

3.2 Objetivo del sistema

Cuidarte tiene como objetivo central desarrollar una plataforma móvil que empodere al adulto mayor independiente en la gestión autónoma de sus actividades cotidianas —incluyendo rutinas de salud, toma de medicamentos y asistencia a citas— y que, de forma simultánea, brinde a su familia la tranquilidad de mantenerse informada sobre su bienestar, sin comprometer la autonomía ni la dignidad de ninguno de los dos perfiles de usuario.

Este objetivo se articula sobre tres ejes estratégicos:

- **Autonomía:** la interfaz del adulto mayor está diseñada para ser operable de forma independiente, con mínima curva de aprendizaje y máxima accesibilidad.
- **Acompañamiento:** el familiar dispone de herramientas de seguimiento, verificación y comunicación que le permiten actuar oportunamente sin ser invasivo.
- **Integración:** a diferencia de las soluciones fragmentadas existentes, Cuidarte unifica en una sola plataforma las funciones de recordatorio, monitoreo y comunicación.

4. Justificación

4.1 Problemática que motiva el desarrollo

México atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional acelerado e irreversible. Según datos del INAPAM (2025), los adultos mayores representan actualmente el 12.8% de la población total más de 17 millones de personas, con una esperanza de vida que ya alcanzó los 75.5 años. Las proyecciones son contundentes: para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes en el país, y para 2070 uno de cada tres mexicanos tendrá más de 60 años. Este fenómeno demográfico, que en Europa tomó dos siglos, en México se está produciendo en apenas unas décadas.

El proceso de elicitación realizado mediante encuestas y entrevistas, las cuales en conjunto obtuvimos un total de 29, en donde tuvimos los perfiles de adultos mayores funcionales (4), familiares preocupados por el adulto mayor (5), cuidadores principales los cuales eran familiares del adulto mayor (15) y ayudantes familiares del cuidador principal (5), lo cual permitió identificar cuatro problemáticas concretas y validadas:

4.2 El fenómeno de las familias sándwich

Un factor que incrementa la urgencia de una solución como Cuidarte es la prevalencia de las denominadas familias sándwich: personas de entre 30 y 59 años que simultáneamente cuidan a sus hijos menores y a sus padres mayores mientras trabajan jornada completa. La evidencia empírica derivada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2024) revela que los adultos mayores en estas familias tienen 18.4 puntos porcentuales más de probabilidad de participar activamente en actividades de cuidado del hogar, lo que demuestra que contribuyen no son una carga. Sin embargo, también son más vulnerables: perciben entre 10% y 13% menos ingresos que otros adultos mayores y tienen mayor informalidad laboral.

Para los familiares que conforman la generación "sándwich", la coordinación del cuidado se convierte en una responsabilidad adicional a una jornada laboral ya exigente. Cuidarte busca ser la herramienta que les permita estar presentes sin tener que estar físicamente disponibles en todo momento.

4.3 Importancia de documentar requerimientos claros

La correcta documentación de requerimientos es una condición necesaria para el éxito de cualquier proyecto de software, y adquiere especial relevancia en *Cuidarte* por las siguientes razones:

- **Usuarios con necesidades de accesibilidad específicas:** el diseño para adultos mayores no digitalmente nativos exige que, cuando se formalicen los requerimientos de interfaz, estén documentados con precisión para que el equipo de diseño y desarrollo pueda implementarlos sin ambigüedades.
- **Privacidad y datos sensibles:** el sistema manejará información de salud, ubicación y rutinas cotidianas. Los requerimientos de seguridad y privacidad deberán estar explícitamente definidos y ser verificables en las versiones posteriores del SRS.
- **Doble perfil de usuario:** la coexistencia de dos interfaces y lógicas de negocio dentro de una misma plataforma incrementa la complejidad del sistema. Documentar requerimientos claros desde el inicio reduce el riesgo de malentendidos entre equipos durante el desarrollo.
- **Base para pruebas y validación:** los criterios de aceptación que se derivarán del análisis en curso constituirán la referencia directa para los planes de prueba, asegurando que el sistema entregado coincida con lo esperado por los stakeholders.
- **Gestión del cambio:** en un contexto de desarrollo iterativo, la documentación formal permite evaluar el impacto de cada cambio solicitado y tomar decisiones informadas sobre su inclusión o postergación.

5. Stakeholders importantes

A partir del proceso de investigación y elicitación llevado a cabo por el equipo de Cuidarte que incluyó encuestas, entrevistas y análisis de contexto demográfico se identificaron los siguientes stakeholders clave, clasificados según su nivel de influencia directa sobre los requerimientos y el uso del sistema.

Stakeholder	Tipo	Rol en el sistema	Influencia en requerimientos
Adulto mayor independiente	Usuario primario	Usuario final del perfil de adulto mayor. Opera la interfaz simplificada para registrar, confirmar y gestionar sus actividades.	Muy alta. Sus necesidades de accesibilidad, simplicidad y flujos cortos determinan directamente los requerimientos de interfaz, usabilidad y recordatorios. Sus limitaciones tecnológicas establecen restricciones de diseño no negociables.
Familiar preocupado	Usuario primario	Usuario final del perfil familiar. Configura actividades, recibe notificaciones, accede a ubicación e información de salud del adulto mayor.	Muy alta. Define los requerimientos de seguimiento, notificaciones, evidencias y gestión de salud. Su preocupación por el equilibrio entre cuidado y autonomía es el eje central del diseño del sistema.
Equipo de desarrollo DigitalCare	Stakeholder interno	Responsable del diseño, construcción, prueba y despliegue del sistema. Interactúa con el SRS como referencia técnica y de planificación.	Alta. Interpreta y traduce los requerimientos en soluciones técnicas. Propone restricciones de factibilidad y sugiere ajustes durante el desarrollo iterativo.
Evaluable / Equipo de QA	Stakeholder interno	Aseguramiento de la calidad del sistema desarrollado.	Alta. Dispone de criterios de aceptación precisos basados en los requerimientos para validar el correcto funcionamiento del sistema.

5.1 Mapa de influencia de stakeholders

Para visualizar de forma clara la relación entre cada stakeholder y el sistema, se presenta a continuación una síntesis de su nivel de influencia en las decisiones de requerimientos:

Stakeholder	Nivel de influencia	Impacto principal
Adulto mayor	Muy alta	Determina la arquitectura de la interfaz y los flujos de uso del perfil principal.
Familiar preocupado	Muy alta	Define las funciones de seguimiento, alertas y gestión de salud.
Equipo de desarrollo	Alta	Establece restricciones técnicas y de factibilidad.
Evaluable / QA	Alta	Define criterios de aceptación y casos de prueba.

La identificación y caracterización de estos stakeholders es determinante para asegurar que los requerimientos documentados reflejen fielmente las necesidades reales del sistema y no únicamente las perspectivas del equipo de desarrollo. Cualquier nuevo stakeholder identificado durante el ciclo de vida del proyecto deberá ser incorporado a esta sección mediante el proceso formal de gestión de cambios.

6. Historias de usuario y Requerimientos Asociados

ID	Historia de usuario (Como [rol] quiero [función] para [Beneficio])			Requerimiento funcional El sistema debe + acción + condición	Requerimiento no funcional El sistema debe + atributo de calidad + condición medible + contexto	Criterio de aceptación Given (Dado) + contexto When (Cuándo) + acción Then (Entonces) + resultado esperado
HU01	Como usuario del sistema,	quiero registrarme con mis datos personales	para crear una cuenta.	[RF-01] El sistema deberá registrar una cuenta de usuario mediante correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, cuando los campos no estén vacíos y el correo electrónico y nombre de usuario no estén previamente registrados en el sistema. [RF- 01.0.1] El sistema deberá validar que la contraseña cumpla con un mínimo de 8 caracteres, al menos una letra mayúscula y un número, cuando el usuario esté completando el formulario de registro y antes de confirmar la creación de la cuenta. [RF- 01.0.2] El sistema deberá requerir que el usuario acepte explícitamente el aviso de privacidad mediante una casilla de verificación antes de completar el registro, sin permitir continuar con el proceso si el usuario no ha aceptado. [RF- 01.0.3] El sistema deberá enviar un enlace de verificación al correo electrónico registrado con una vigencia de 24 horas, una vez que el usuario haya	[RNF-01] (Rendimiento) El sistema debe completar el proceso de registro en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso. [RNF-01.1] (Rendimiento) El sistema debe enviar el correo de verificación en un tiempo máximo de 60 segundos tras completar el registro. [RNF-01.2] (Seguridad) El sistema debe almacenar la contraseña utilizando mecanismos de cifrado seguro, evitando almacenamiento en texto plano. [RNF-01.3] (Usabilidad) El sistema debe mostrar mensajes de error claros indicando el campo específico con el problema.	Happy path - Dado que el usuario está en la pantalla de registro - Cuando ingresa los campos: correo, nombre de usuario y contraseña - Entonces el sistema envía un enlace de verificación a su correo y muestra un mensaje de confirmación Alternativo - Dado que el usuario ingreso los campos vacíos - Cuando vuelve a completar los campos - Entonces el sistema permite continuar el registro sin errores Fracaso - Dado que el usuario está en la pantalla de registro - Cuando tiene campos vacíos o correo y/o nombre ya registrados - Entonces el sistema no completa el registro y muestra el mensaje de error correspondiente

				completado y confirmado el formulario de registro exitosamente. [RF-01.0.4] El sistema deberá restringir el acceso completo a la aplicación mientras el correo electrónico no haya sido verificado.		
HU02	Como usuario del sistema,	quiero iniciar sesión con correo y contraseña .	para acceder a mi cuenta	[RF-02] El sistema deberá autenticar al usuario mediante correo electrónico y contraseña, cuando ambos campos estén completos y correspondan a una cuenta registrada y verificada, redirigiendo al usuario a la pantalla principal. [RF-02.0.1] El sistema deberá mostrar un mensaje de error específico cuando el correo no esté registrado, la contraseña sea incorrecta o los campos estén vacíos, sin indicar cuál de los dos datos es incorrecto por razones de seguridad. [RF-02.0.2] El sistema deberá ofrecer la opción de recuperar contraseña desde la pantalla de inicio de sesión, redirigiendo al flujo correspondiente cuando el usuario la seleccione.	[RNF-02] (Rendimiento) El sistema debe completar el proceso de autenticación en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de red. [RNF-02.1] (Seguridad) El sistema debe bloquear temporalmente el acceso tras 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, aplicando un tiempo de espera progresivo. [RNF-02.2] (Seguridad) El sistema no debe revelar si el error es por correo incorrecto o contraseña incorrecta, mostrando un mensaje genérico de credenciales inválidas.	Happy path - Dado que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión - Cuando ingresa un correo y contraseña válidos - Entonces el sistema autentica al usuario y lo redirige a la pantalla principal de su cuenta
						Alternativo - Dado que el usuario olvidó su contraseña - Cuando selecciona la opción de recuperar contraseña - Entonces el sistema lo redirige al flujo de recuperación de contraseña
						Fracaso - Dado que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión - Cuando ingresa un correo no registrado, contraseña incorrecta o campos vacíos - Entonces el sistema no permite el acceso y muestra un mensaje de error indicando la causa
HU03	Como usuario del sistema,	quiero cerrar sesión	para proteger mi información.	[RF-03] El sistema deberá cerrar la sesión activa del usuario y redirigirlo a la pantalla de inicio de sesión cuando el usuario confirme la acción de cerrar sesión. [RF-03.0.1] El sistema deberá advertir al usuario si existen	[RNF-03] (Rendimiento) El sistema debe completar el cierre de sesión en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales. [RNF-03.1] (Seguridad) El sistema debe invalidar el token de sesión del lado del	Happy path - Dado que el usuario está dentro de la aplicación con sesión activa - Cuando selecciona la opción de cerrar sesión y confirma - Entonces el sistema cierra la sesión y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión

				cambios sin guardar antes de cerrar sesión, ofreciendo la opción de guardar o descartar antes de continuar. [RF-03.0.2] El sistema deberá mantener la sesión activa y mostrar un mensaje de error cuando ocurra un fallo de conexión durante el proceso de cierre de sesión.	servidor al cerrar sesión, impidiendo su reutilización posterior. [RNF-03.2] (Usabilidad) El sistema debe requerir una confirmación explícita antes de ejecutar el cierre de sesión para evitar cierres accidentales.	Alternativo - Dado que el usuario intenta cerrar sesión - Cuando el sistema detecta cambios sin guardar - Entonces el sistema advierte al usuario y le pregunta si desea guardar antes de cerrar sesión Fracaso - Dado que el usuario intenta cerrar sesión - Cuando ocurre un error de conexión durante el proceso - Entonces el sistema muestra un mensaje de error y mantiene la sesión activa
HU04	Como usuario del sistema,	quiero recuperar mi contraseña	para volver a acceder si la olvido.	[RF-04] El sistema deberá enviar un enlace de recuperación de contraseña al correo electrónico ingresado, cuando el campo no esté vacío y el correo corresponda a una cuenta registrada. [RF-04.0.1] El sistema deberá permitir al usuario establecer una nueva contraseña mediante el enlace de recuperación, validando que cumpla con los mismos criterios de seguridad definidos en el registro. [RF-04.0.2] El sistema deberá invalidar el enlace de recuperación una vez utilizado o transcurridas 24 horas desde su generación.	[RNF-04] (Seguridad) El enlace de recuperación debe ser de un solo uso y tener una vigencia máxima de 24 horas. [RNF-04.1] (Rendimiento) El sistema debe enviar el correo de recuperación en un máximo de 60 segundos tras la solicitud. [RNF-04.2] (Seguridad) El sistema no debe confirmar ni denegar si un correo está registrado, mostrando siempre el mismo mensaje de respuesta para evitar enumeración de usuarios.	Happy path - Dado que el usuario está en la pantalla de recuperación de contraseña - Cuando selecciona el correo electrónico registrado y confirma - Entonces el sistema envía un enlace de recuperación al correo Alternativo - Dado que el usuario recibió el enlace de recuperación - Cuando ingresa y confirma una nueva contraseña - Entonces el sistema actualiza la contraseña y permite iniciar sesión con ella Fracaso - Dado que el usuario está en la pantalla de recuperación de contraseña - Cuando deja el campo vacío - Entonces el sistema no envía el enlace y muestra un mensaje de error

HU05	Como adulto mayor,	quiero registrar actividades diarias	para organizar mis tareas.	• [RF-05] El sistema deberá registrar una actividad con los campos nombre, fecha, hora, tipo de actividad, configuración de repetición, recordatorio y tiempo de posposición, cuando todos los campos obligatorios estén completos y la fecha/hora sean válidas. • [RF-05.0.1] El sistema deberá crear todas las instancias correspondientes en el calendario cuando el adulto mayor configure una actividad como recurrente. • [RF-05.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación y reflejar la actividad en el calendario una vez que el registro sea exitoso. • [RF-05.0.3] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar el error correspondiente cuando existan campos obligatorios vacíos o la fecha/hora sean inválidas.	• [RNF-05] (Rendimiento) El sistema debe registrar y mostrar la actividad en el calendario en un máximo de 3 segundos tras confirmar el guardado. • [RNF-05.1] (Usabilidad) El formulario de registro de actividades debe completarse en no más de 3 pasos con botones y campos diseñados para facilitar la interacción de adultos mayores. • [RNF-05.2] (Disponibilidad) El sistema debe permitir el registro de actividades en modo sin conexión, sincronizando los datos al restablecer la conexión.	Happy path • Dado que el adulto mayor está en la pantalla de registro de actividades • Cuando completa los campos requeridos (nombre, fecha, hora, tipo de actividad, decidir si quiere repetir actividad, recordatorio, tiempo de espera al posponer) • Entonces el sistema muestra un mensaje de confirmación y la muestra en el calendario correspondiente Alternativo • Dado que el adulto mayor quiere registrar una actividad recurrente • Cuando configura la repetición • Entonces el sistema crea las instancias repetidas y las refleja en el calendario Fracaso • Dado que el adulto mayor está en el formulario de registro de actividad • Cuando intenta guardar con campos obligatorios vacíos o con fecha/hora inválida • Entonces el sistema no guarda la actividad y muestra el error correspondiente
HU06	Como adulto mayor, .	quiero editar actividades	para corregir información	• [RF-06] El sistema deberá permitir modificar uno o más campos de una actividad existente y reflejar los cambios en el calendario tras confirmar el guardado. • [RF-06.0.1] El sistema deberá permitir al adulto mayor elegir si desea modificar únicamente la instancia seleccionada o todas las instancias futuras cuando	• [RNF-06] (Rendimiento) El sistema debe reflejar los cambios editados en el calendario en un máximo de 3 segundos. • [RNF-06.1] (Integridad) El sistema debe garantizar que la edición de una instancia de actividad recurrente no altere las demás instancias, a menos que el usuario lo indique explícitamente.	Happy path • Dado que el adulto mayor selecciona una actividad existente • Cuando modifica uno o más campos y guarda los cambios • Entonces el sistema muestra un mensaje de confirmación y refleja los cambios en el calendario Alternativo • Dado que el adulto mayor edita una actividad recurrente

				edite una actividad recurrente. [RF-06.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar el error correspondiente cuando existan campos obligatorios vacíos o la fecha/hora sean inválidas al editar.	[RNF-06.2] (Usabilidad) El sistema debe mostrar mensajes de error específicos por campo cuando el guardado de la edición falle.	- Cuando elige modificar solo esa instancia - Entonces el sistema actualiza únicamente la instancia seleccionada sin afectar las demás Fracaso - Dado que el adulto mayor está editando una actividad - Cuando intenta guardar con campos obligatorios vacíos o fecha/hora inválida - Entonces el sistema no guarda los cambios y muestra el mensaje de error
HU07	Como adulto mayor,	quiero eliminar actividades	para mantener mi lista actualizada.	[RF-07] El sistema deberá solicitar confirmación antes de eliminar una actividad y, una vez confirmada, removerla del calendario del adulto mayor. [RF-07.0.1] El sistema deberá permitir al adulto mayor elegir eliminar únicamente la instancia seleccionada o todas las instancias cuando la actividad sea recurrente. [RF-07.0.2] El sistema deberá mantener la actividad sin cambios y mostrar un mensaje de error cuando ocurra un fallo de conexión durante el proceso de eliminación.	[RNF-07] (Rendimiento) El sistema debe completar la eliminación y actualizar el calendario en un máximo de 3 segundos. [RNF-07.1] (Integridad) El sistema debe garantizar que la eliminación de una instancia recurrente no afecte las instancias restantes, salvo indicación explícita del usuario. [RNF-07.2] (Usabilidad) El sistema debe requerir confirmación explícita antes de ejecutar cualquier eliminación para prevenir acciones accidentales.	Happy path - Dado que el adulto mayor selecciona una actividad existente - Cuando elige la opción de eliminar - Entonces el sistema muestra un mensaje de confirmación y la remueve del calendario Alternativo - Dado que el adulto mayor desea eliminar una actividad recurrente - Cuando elige eliminar solo la instancia actual - Entonces el sistema elimina únicamente esa ocurrencia y mantiene las demás Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta eliminar una actividad - Cuando ocurre un error de conexión durante el proceso - Entonces el sistema no elimina la actividad y muestra un mensaje de error
HU08	Como adulto mayor,	quiero visualizar mis actividades	para saber qué debo hacer.	[RF-08] El sistema deberá mostrar la lista de actividades del día seleccionado con nombre, hora y tipo de actividad, cuando existan	[RNF-08] (Rendimiento) El sistema debe cargar y mostrar la lista de actividades del día en un máximo de 3 segundos.	Happy path Dado que el adulto mayor accede a la pantalla principal o calendario

				actividades registradas para esa fecha. [RF-08.0.1] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay actividades pendientes cuando el día seleccionado no tenga actividades registradas. [RF-08.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error y ofrecer la opción de reintentar la carga cuando ocurra un fallo al obtener los datos.	[RNF-08.1] (Usabilidad) Las actividades deben presentarse ordenadas cronológicamente con tipografía grande y diferenciación visual por tipo de actividad. [RNF-08.2] (Disponibilidad) El sistema debe mostrar las actividades almacenadas localmente cuando no haya conexión disponible.	- Cuando hay actividades registradas para el día seleccionado - Entonces el sistema muestra la lista de actividades con nombre, hora y tipo de actividad
						Alternativo - Dado que el adulto mayor accede al calendario - Cuando no hay actividades registradas para ese día - Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay actividades pendientes
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta visualizar sus actividades - Cuando ocurre un error de carga de datos - Entonces el sistema muestra un mensaje de error y ofrece la opción de volver a cargar
HU09	Como adulto mayor,	quiero guardar grabaciones de audio (con consentimiento)	para revisar detalles.	[RF-09] El sistema deberá grabar y guardar un audio etiquetado con fecha y hora, vinculado a la actividad correspondiente, cuando el adulto mayor detenga la grabación y el dispositivo cuente con micrófono disponible y permiso concedido. [RF-09.0.1] El sistema deberá permitir la reproducción de audios previamente guardados cuando el adulto mayor los seleccione desde la lista. [RF-09.0.2] El sistema deberá impedir el inicio de la grabación y mostrar un mensaje indicando la causa cuando el micrófono no esté	[RNF-09] (Seguridad) El sistema debe requerir consentimiento explícito de ambas partes antes de iniciar cualquier grabación de audio. [RNF-09.1] (Almacenamiento) Los archivos de audio deben almacenarse de forma cifrada y vinculados al identificador de la actividad correspondiente. [RNF-09.2] (Rendimiento) El sistema debe iniciar la grabación en un máximo de 2 segundos tras la confirmación del usuario.	Happy path - Dado que el adulto mayor está en una consulta (previamente registrada) y se le otorgó consentimiento de grabación - Cuando detiene la grabación de audio - Entonces el sistema guarda el audio etiquetado con fecha/hora y lo vincula a la actividad correspondiente
						Alternativo - Dado que el adulto mayor quiere escuchar un audio ya guardado - Cuando selecciona el audio de la lista - Entonces el sistema lo reproduce correctamente
						Fracaso Dado que el adulto mayor intenta grabar un audio

				disponible o el permiso haya sido denegado.		• Cuando el dispositivo no tiene micrófono disponible o el permiso fue denegado • Entonces el sistema no inicia la grabación y muestra un mensaje indicando la causa
HU10	Como adulto mayor,	quiero consultar notas y audios	para recordar indicaciones médicas.	• [RF-10] El sistema deberá mostrar las notas en texto y permitir la reproducción de los audios asociados cuando el adulto mayor seleccione una actividad o consulta que contenga ese contenido. • [RF-10.0.1] El sistema deberá permitir filtrar notas y audios por fecha o palabra clave, mostrando únicamente los resultados que coincidan con el criterio aplicado. • [RF-10.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay notas ni audios disponibles cuando la actividad seleccionada no tenga contenido guardado.	• [RNF-10] (Rendimiento) El sistema debe cargar la lista de notas y audios en un máximo de 3 segundos. • [RNF-10.1] (Usabilidad) Los controles de reproducción de audio deben ser grandes y claramente visibles para facilitar su uso por adultos mayores. • [RNF-10.2] (Seguridad) El acceso a notas y audios debe estar restringido a los usuarios con cuenta vinculada autorizada.	Happy path • Dado que el adulto mayor accede a la sección de salud • Cuando selecciona una consulta o actividad con notas y/o audios guardados • Entonces el sistema muestra las notas en texto y permite reproducir los audios asociados
						Alternativo • Dado que el adulto mayor busca una nota o audio específico • Cuando filtra por fecha o palabra clave • Entonces el sistema muestra los resultados coincidentes
						Fracaso • Dado que el adulto mayor intenta consultar notas o audios • Cuando no existe contenido guardado para esa actividad • Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay notas ni audios disponibles
HU11	Como adulto mayor,	quiero ver mis actividades en un calendario diario	para revisar mi día.	• [RF-11] El sistema deberá mostrar todas las actividades del día seleccionado ordenadas por hora cuando el adulto mayor acceda a la vista de calendario diario. • [RF-11.0.1] El sistema deberá actualizar la vista mostrando las actividades del día anterior o siguiente cuando el adulto mayor navegue entre días.	• [RNF-11] (Rendimiento) El sistema debe cargar la vista diaria del calendario en un máximo de 3 segundos. • [RNF-11.1] (Usabilidad) La navegación entre días debe realizarse mediante gestos o botones claramente visibles, sin requerir más de un paso por acción.	Happy path • Dado que el adulto mayor accede a la vista de calendario diario • Cuando selecciona una fecha • Entonces el sistema muestra todas las actividades del día ordenadas por hora
						Alternativo • Dado que el adulto mayor está en la vista diaria

				[RF-11.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error y ofrecer la opción de reintentar cuando ocurra un error de conexión o carga al obtener los datos del calendario.	[RNF-11.2] (Disponibilidad) El sistema debe mostrar las actividades del día desde caché local cuando no haya conexión disponible.	- Cuando navega al día anterior o siguiente - Entonces el sistema actualiza la vista mostrando las actividades de ese día
HU12	Como adulto mayor,	quiero ver mi calendario semanal	para planificar mejor mis actividades.	[RF-12] El sistema deberá mostrar las actividades de los 7 días de la semana seleccionada distribuidas en columnas cuando el adulto mayor acceda a la vista semanal. [RF-12.0.1] El sistema deberá mostrar el detalle de una actividad cuando el adulto mayor la seleccione desde la vista semanal. [RF-12.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error y ofrecer la opción de reintentar cuando ocurra un error de sincronización de datos al cargar la semana.	[RNF-12] (Rendimiento) El sistema debe cargar la vista semanal del calendario en un máximo de 4 segundos. [RNF-12.1] (Usabilidad) Cada columna de día debe mostrar los indicadores de actividad con tipografía legible y diferenciación visual por tipo. [RNF-12.2] (Disponibilidad) El sistema debe permitir visualizar la semana desde caché cuando no haya conexión.	Fracaso - Dado que el usuario intenta cargar el calendario diario - Cuando hay un error de conexión o carga - Entonces el sistema muestra un mensaje de error y ofrece reintentar
						Happy path - Dado que el adulto mayor accede a la vista de calendario semanal - Cuando selecciona una semana - Entonces el sistema muestra las actividades de los 7 días distribuidas en columnas
						Alternativo - Dado que el adulto mayor está en la vista semanal - Cuando selecciona una actividad específica - Entonces el sistema muestra el detalle de esa actividad
HU13	Como adulto mayor,	quiero ver mi calendario mensual	para tener una visión general.	[RF-13] El sistema deberá mostrar el mes completo con indicadores visuales en los días que tengan actividades registradas cuando el adulto mayor acceda a la vista mensual.	[RNF-13] (Rendimiento) El sistema debe cargar la vista mensual en un máximo de 4 segundos. [RNF-13.1] (Usabilidad) Los indicadores visuales de los días con actividades deben ser suficientemente grandes y	Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta cargar el calendario semanal - Cuando hay un error de sincronización de datos - Entonces el sistema muestra un mensaje de error y ofrece reintentar
						Happy path - Dado que el adulto mayor accede a la vista de calendario mensual - Cuando selecciona un mes - Entonces el sistema muestra el mes completo con indicadores visuales en los días que tienen actividades

				[RF-13.0.1] El sistema deberá redirigir al adulto mayor a la vista diaria del día seleccionado cuando lo toque desde la vista mensual. [RF-13.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error y ofrecer la opción de reintentar cuando ocurra un error de carga al obtener el mes.	distinguibles para usuarios con visión reducida. [RNF-13.2] (Disponibilidad) El sistema debe mostrar el mes desde caché local cuando no haya conexión disponible.	Alternativo - Dado que el adulto mayor está en la vista mensual - Cuando selecciona un día con actividades - Entonces el sistema lo redirige a la vista diaria de ese día Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta cargar el calendario mensual - Cuando hay un error de carga - Entonces el sistema muestra un mensaje de error y ofrece reintentar
HU14	Como adulto mayor,	quiero recibir recordatorios	para no olvidar mis actividades.	[RF-14] El sistema deberá enviar una notificación con el nombre y hora de la actividad cuando llegue el tiempo configurado antes de la misma y el recordatorio esté activado. [RF-14.0.1] El sistema deberá emitir una notificación visual y vibración cuando el dispositivo esté en modo silencio al momento del recordatorio. [RF-14.0.2] El sistema deberá mostrar un aviso solicitando activar los permisos de notificación cuando estos estén desactivados en el dispositivo y no pueda enviar el recordatorio.	[RNF-14] (Rendimiento) El sistema debe enviar el recordatorio con una variación máxima de 60 segundos respecto al tiempo configurado. [RNF-14.1] (Disponibilidad) El sistema debe garantizar el envío de recordatorios incluso cuando la aplicación esté en segundo plano o el dispositivo en reposo. [RNF-14.2] (Usabilidad) La notificación del recordatorio debe incluir el nombre de la actividad y la hora de manera legible, sin requerir abrir la aplicación para entender el mensaje.	Happy path - Dado que el adulto mayor tiene actividades programadas con recordatorio activado - Cuando llega el tiempo configurado antes de la actividad - Entonces el sistema envía una notificación con el nombre y hora de la actividad Alternativo - Dado que el adulto mayor tiene el dispositivo en silencio - Cuando llega la hora del recordatorio - Entonces el sistema muestra la notificación visual y emite una vibración Fracaso - Dado que el adulto mayor debe recibir un recordatorio - Cuando los permisos de notificación están desactivados en el dispositivo - Entonces el sistema no envía el recordatorio y muestra un aviso solicitando activar los permisos
HU15	Como adulto mayor,	quiero apagar alarmas fácilmente	para no confundirme.	[RF-15] El sistema deberá detener la alarma y marcar el recordatorio como visto	[RNF-15] (Usabilidad) El botón de apagar la alarma debe ser grande, centrado y	Happy path

				cuando el adulto mayor presione el botón de apagar o confirmar. [RF-15.0.1] El sistema deberá repetir la alarma tras el tiempo de posposición configurado cuando el adulto mayor seleccione la opción de posponer. [RF-15.0.2] El sistema deberá volver a mostrar la alarma al reabrirse si la aplicación se cerró inesperadamente antes de que el usuario confirmara el apagado.	de fácil acceso, con un área mínima de toque de 48x48 dp. [RNF-15.1] (Confiabilidad) El sistema debe garantizar que una alarma no se pierda aunque la aplicación se cierre inesperadamente, reactivándola al reabrirse. [RNF-15.2] (Rendimiento) El sistema debe detener la alarma en un máximo de 1 segundo tras la interacción del usuario.	- Dado que el adulto mayor recibe una alarma o recordatorio - Cuando presiona el botón de apagar o confirmar - Entonces el sistema detiene la alarma y marca el recordatorio como visto
						Alternativo - Dado que el adulto mayor recibe la alarma pero no puede atenderla - Cuando selecciona posponer - Entonces el sistema repite la alarma después del tiempo de posposición configurado
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta apagar una alarma - Cuando la aplicación se cierra inesperadamente antes de confirmar - Entonces el sistema vuelve a mostrar la alarma al reabrirse
HU16	Como adulto mayor,	quiero configurar recordatorios	para diferentes tipos de actividades.	[RF-16] El sistema deberá guardar la configuración de recordatorio seleccionada (tipo de actividad, antelación y canal de notificación) y aplicarla a las actividades del tipo indicado. [RF-16.0.1] El sistema deberá actualizar la configuración de recordatorio sin afectar los recordatorios ya enviados cuando el adulto mayor modifique la antelación u otras opciones de un recordatorio existente. [RF-16.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar un mensaje solicitando completar los campos requeridos cuando el adulto mayor no haya seleccionado	[RNF-16] (Usabilidad) La pantalla de configuración de recordatorios debe ofrecer opciones predefinidas de antelación (por ejemplo: 10, 20, 30 minutos) para simplificar la selección. [RNF-16.1] (Rendimiento) El sistema debe guardar y aplicar la configuración en un máximo de 3 segundos. [RNF-16.2] (Integridad) El sistema debe garantizar que los cambios en la configuración de recordatorio no afecten retroactivamente los recordatorios ya enviados.	Happy path - Dado que el adulto mayor está configurando una actividad - Cuando selecciona el tipo de actividad, la antelación del recordatorio y el canal de notificación - Entonces el sistema guarda la configuración y aplica ese esquema a las actividades del tipo indicado
						Alternativo - Dado que el adulto mayor ya tiene configurado un recordatorio - Cuando modifica la antelación u otras opciones - Entonces el sistema actualiza la configuración sin afectar recordatorios ya enviados
						Fracaso

				el tipo de actividad o la antelación.		• Dado que el adulto mayor intenta guardar la configuración de recordatorio • Cuando no selecciona el tipo de actividad o la antelación • Entonces el sistema no guarda y muestra un mensaje solicitando completar los campos requeridos
HU17	Como adulto mayor,	quiero confirmar que realicé una actividad	para llevar un registro.	• [RF-17] El sistema deberá actualizar el estado de la actividad a completada, mostrar un mensaje de confirmación y notificar al familiar vinculado cuando el adulto mayor marque una actividad como realizada. • [RF-17.0.1] El sistema deberá revertir el estado de la actividad a pendiente cuando el adulto mayor deshaga una confirmación realizada por error, dentro del tiempo permitido. • [RF-17.0.2] El sistema deberá guardar el intento de confirmación localmente y reintentarlo al recuperar la conexión cuando ocurra un error de red durante el proces	• [RNF-17] (Rendimiento) El sistema debe actualizar el estado de la actividad y notificar al familiar en un máximo de 5 segundos. • [RNF-17.1] (Disponibilidad) El sistema debe soportar confirmaciones en modo sin conexión, almacenando el cambio localmente y sincronizando al recuperar la red. • [RNF-17.2] (Usabilidad) El botón de confirmación debe ser visible y diferenciado del resto de controles para evitar activaciones accidentales.	Happy path • Dado que el adulto mayor visualiza una actividad pendiente • Cuando la marca como completada • Entonces se muestra un mensaje, se actualiza el estado y notifica al familiar vinculado
						Alternativo • Dado que el adulto mayor confirmó una actividad por error • Cuando deshace la confirmación dentro del tiempo permitido • Entonces el sistema revierte el estado de la actividad a pendiente
						Fracaso • Dado que el adulto mayor intenta confirmar una actividad • Cuando hay un error de conexión al enviar la confirmación • Entonces el sistema guarda el intento localmente y reintenta al recuperar la conexión
HU18	Como adulto mayor,	quiero enviar evidencia con foto	para validar actividades importantes.	• [RF-18] El sistema deberá adjuntar la foto tomada como evidencia de la actividad y notificar al familiar cuando el adulto mayor tome y envíe una fotografía como validación. • [RF-18.0.1] El sistema deberá permitir que el adulto mayor reemplace la foto de evidencia y vuelva a enviarla	• [RNF-18] (Rendimiento) El sistema debe procesar y adjuntar la foto a la actividad en un máximo de 5 segundos. • [RNF-18.1] (Seguridad) Las imágenes de evidencia deben almacenarse de forma cifrada y solo ser accesibles para el adulto mayor y los familiares vinculados.	Happy path • Dado que el adulto mayor va a confirmar una actividad que requiere evidencia fotográfica • Cuando toma una foto y la envía • Entonces el sistema adjunta la foto como evidencia de la actividad y notifica al familiar
						Alternativo • Dado que el adulto mayor ya tomó una foto como evidencia

				cuando desee retomar la fotografía. [RF-18.0.2] El sistema deberá impedir el adjunto y mostrar un mensaje indicando la causa cuando la cámara no esté disponible o los permisos hayan sido denegados.	[RNF-18.2] (Almacenamiento) El sistema debe comprimir las imágenes de evidencia sin pérdida perceptible de calidad para optimizar el uso de almacenamiento.	- Cuando desee volverla a tomar - Entonces el sistema permite reemplazar la foto y volver a enviar
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta enviar una foto como evidencia - Cuando la cámara no está disponible o los permisos fueron denegados - Entonces el sistema no adjunta la foto y muestra un mensaje indicando el problema
HU19	Como adulto mayor,	quiero usar un botón de verificación	para utilizar como evidencia.	[RF-19] El sistema deberá registrar la confirmación mediante botón y compartirla con el familiar vinculado cuando el adulto mayor presione el botón de verificación en una actividad. [RF-19.0.1] El sistema deberá permitir revertir la acción de verificación cuando el adulto mayor la haya presionado accidentalmente y cancele dentro del tiempo permitido. [RF-19.0.2] El sistema deberá almacenar la verificación localmente y sincronizarla al reconectarse cuando no haya conexión a internet al momento de presionar el botón.	[RNF-19] (Usabilidad) El botón de verificación debe ser prominente, de fácil acceso y no requerir más de un toque para activarse. [RNF-19.1] (Disponibilidad) El sistema debe soportar la verificación en modo sin conexión, garantizando la sincronización posterior sin pérdida del registro. [RNF-19.2] (Rendimiento) El sistema debe registrar y enviar la verificación al familiar en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red.	Happy path - Dado que el adulto mayor visualiza una actividad que requiere verificación simple - Cuando presiona el botón de verificación - Entonces el sistema registra la confirmación mediante un botón y la comparte con el familiar
						Alternativo - Dado que el adulto mayor presionó el botón de verificación accidentalmente - Cuando cancela la acción - Entonces el sistema permite revertir la acción
						Fracaso - Dado que el adulto mayor presiona el botón de verificación - Cuando no hay conexión a internet - Entonces el sistema almacena la verificación localmente y la sincroniza al reconectarse
HU20	Como adulto mayor,	quiero compartir mi ID con familiares	para vincular cuentas.	[RF-20] El sistema deberá enlazar la cuenta del adulto mayor con la del familiar y permitir a ambos ver las actividades del adulto mayor cuando el familiar ingrese	[RNF-20] (Seguridad) El código de vinculación debe ser único, generado aleatoriamente y tener una vigencia máxima de 48 horas o un solo uso.	Happy path - Dado que el adulto mayor accede a la sección de vinculación - Cuando comparte su ID o código de vinculación con un familiar

				correctamente el ID o código de vinculación. [RF-20.0.1] El sistema deberá permitir que el adulto mayor vincule múltiples cuentas de familiares sin límite predefinido. [RF-20.0.2] El sistema deberá impedir la vinculación y mostrar el error correspondiente cuando el ID ingresado sea incorrecto o la cuenta ya esté vinculada.	[RNF-20.1] (Usabilidad) El sistema debe presentar el ID o código de forma grande y con opción de copiarlo o compartirlo directamente desde la aplicación. [RNF-20.2] (Rendimiento) El proceso de vinculación debe completarse en un máximo de 5 segundos tras ingresar el código válido.	- Entonces el sistema enlaza ambas cuentas y ambos usuarios pueden ver las actividades del adulto mayor Alternativo - Dado que el adulto mayor ya tiene un familiar vinculado - Cuando desea vincular otro familiar adicional - Entonces el sistema permite la vinculación múltiple Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta vincular una cuenta - Cuando el ID ingresado por el familiar es incorrecto o ya está vinculado - Entonces el sistema no realiza la vinculación y muestra el error correspondiente
HU21	Como adulto mayor,	quiero que mis familiares vean mis actividades	para que estén tranquilos.	[RF-21] El sistema deberá compartir automáticamente con el familiar vinculado las actividades registradas o actualizadas por el adulto mayor. [RF-21.0.1] El sistema deberá respetar la configuración de privacidad del adulto mayor y ocultar al familiar las actividades marcadas como privadas. [RF-21.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que se necesita vincular un familiar cuando el adulto mayor intente compartir actividades sin tener ninguna cuenta familiar vinculada.	[RNF-21] (Rendimiento) Los cambios en actividades deben reflejarse en la vista del familiar en un máximo de 60 segundos. [RNF-21.1] (Privacidad) El sistema debe garantizar que los familiares solo accedan a la información del adulto mayor para el cual están vinculados y autorizados. [RNF-21.2] (Integridad) El sistema debe sincronizar el estado actualizado de las actividades sin pérdida ni duplicación de información.	Happy path - Dado que el adulto mayor tiene una cuenta vinculada con un familiar - Cuando el adulto mayor registra o actualiza actividades - Entonces el sistema las comparte automáticamente con el familiar vinculado Alternativo - Dado que el adulto mayor quiere limitar qué actividades ve el familiar - Cuando configura la privacidad de ciertas actividades - Entonces el sistema respeta esa configuración y oculta las actividades privadas Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta compartir sus actividades - Cuando no hay ninguna cuenta familiar vinculada

						Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que se necesita vincular un familiar primero
HU22	Como adulto mayor,	quiero indicar que ya llegué a un lugar	para informar a mi familiar.	[RF-22] El sistema deberá enviar una notificación al familiar confirmando la llegada del adulto mayor con fecha y hora cuando este presione el botón de notificar llegada. [RF-22.0.1] El sistema deberá enviar la notificación con la hora real de confirmación cuando el adulto mayor notifique su llegada con retraso. [RF-22.0.2] El sistema deberá almacenar la notificación localmente y enviarla al recuperar la conexión, indicando la hora real, cuando no haya internet disponible al momento de notificar.	[RNF-22] (Rendimiento) La notificación de llegada debe enviarse al familiar en un máximo de 10 segundos tras la acción del adulto mayor. [RNF-22.1] (Disponibilidad) El sistema debe soportar el registro de la notificación en modo sin conexión, enviándola automáticamente al reconectarse. [RNF-22.2] (Usabilidad) El botón de notificar llegada debe ser accesible desde la pantalla de detalle de la actividad en no más de 2 toques.	Happy path - Dado que el adulto mayor llegó al destino de una actividad - Cuando presiona el botón de notificar llegada - Entonces el sistema envía una notificación al familiar confirmando la llegada con fecha y hora
						Alternativo - Dado que el adulto mayor olvidó notificar al llegar - Cuando lo hace con retraso - Entonces el sistema envía la notificación con la hora real de confirmación
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta notificar su llegada - Cuando no hay conexión a internet - Entonces el sistema almacena la notificación y la envía al recuperar la conexión, indicando la hora real
HU23	Como adulto mayor,	quiero enviar mi ubicación al llegar a una cita	para mayor seguridad.	[RF-23] El sistema deberá enviar las coordenadas actuales del adulto mayor al familiar, junto con un mapa o dirección, cuando el GPS esté activo y el usuario seleccione la opción de enviar ubicación. [RF-23.0.1] El sistema deberá solicitar al usuario activar el GPS y mostrar instrucciones cuando este no esté disponible al intentar enviar la ubicación. [RF-23.0.2] El sistema deberá impedir el envío y mostrar un	[RNF-23] (Privacidad) El sistema debe acceder a la ubicación del adulto mayor únicamente cuando este lo autorice explícitamente, sin rastreo en segundo plano sin consentimiento. [RNF-23.1] (Rendimiento) El sistema debe enviar la ubicación al familiar en un máximo de 10 segundos tras la acción del usuario. [RNF-23.2] (Seguridad) Los datos de ubicación deben transmitirse mediante conexión cifrada y solo ser	Happy path - Dado que el adulto mayor llegó a una cita y el GPS está activo - Cuando selecciona la opción de enviar ubicación - Entonces el sistema envía la coordenada actual al familiar con un mapa o dirección
						Alternativo - Dado que el adulto mayor no tiene disponible el GPS - Cuando intenta enviar su ubicación - Entonces el sistema solicita al usuario activar el GPS y muestra instrucciones

				mensaje solicitando el permiso cuando el permiso de ubicación haya sido denegado.	accesibles para los familiares vinculados autorizados.	Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta enviar su ubicación - Cuando el permiso de ubicación ha sido denegado - Entonces el sistema no envía la ubicación y muestra un mensaje solicitando el permiso
HU24	Como adulto mayor,	quiero indicar por qué no llegué a una actividad	para informar la situación.	[RF-24] El sistema deberá registrar la justificación seleccionada y notificar al familiar cuando el adulto mayor indique el motivo por el que no realizó una actividad. [RF-24.0.1] El sistema deberá incluir la nota adicional junto con la justificación cuando el adulto mayor desee agregar información complementaria. [RF-24.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y solicitar ingresar una razón cuando el campo de justificación esté vacío.	[RNF-24] (Usabilidad) El sistema debe ofrecer razones predefinidas de inasistencia seleccionables con opción de agregar nota libre, reduciendo la carga de escritura para el adulto mayor. [RNF-24.1] (Rendimiento) El sistema debe registrar y notificar la justificación al familiar en un máximo de 5 segundos. [RNF-24.2] (Disponibilidad) El sistema debe permitir el registro de la justificación en modo sin conexión y sincronizarla al reconectarse.	Happy path - Dado que el adulto mayor no realizó una actividad - Cuando selecciona la actividad y elige la opción de justificar inasistencia con una razón - Entonces el sistema registra la justificación y notifica al familiar
						Alternativo - Dado que el adulto mayor desea adjuntar una nota adicional a la justificación - Cuando escribe la nota y guarda - Entonces el sistema la incluye junto con la justificación
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta justificar una inasistencia - Cuando deja el campo de razón vacío - Entonces el sistema no guarda la justificación y solicita ingresar una razón
HU25	Como adulto mayor,	quiero comunicarme con mi familiar por llamada	para pedir ayuda	[RF-25] El sistema deberá iniciar una llamada directa al familiar vinculado cuando el adulto mayor lo seleccione y presione el botón de llamar. [RF-25.0.1] El sistema deberá notificar al familiar que el adulto mayor intentó contactarlo cuando la llamada no sea respondida.	[RNF-25] (Rendimiento) El sistema debe establecer la llamada en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red. [RNF-25.1] (Usabilidad) El botón de llamada debe ser prominente y accesible desde la pantalla principal en no más de 2 toques.	Happy path - Dado que el adulto mayor accede a la sección de comunicación - Cuando selecciona el familiar vinculado y presiona llamar - Entonces el sistema inicia una llamada directa al familiar
						Alternativo Dado que el adulto mayor no contesta

				[RF-25.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error indicando que no se pudo establecer la llamada cuando no haya conexión de red o el familiar no tenga cuenta activa.	[RNF-25.2] (Seguridad) Las llamadas deben realizarse mediante conexión cifrada de extremo a extremo.	- Cuando la llamada no es respondida - Entonces el sistema notifica al familiar que el adulto mayor intentó llamar
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta realizar una llamada - Cuando no hay conexión de red o el familiar no tiene cuenta activa - Entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo establecer la llamada
HU26	Como adulto mayor,	quiero enviar mensajes a mi familiar	para mantener contacto.	[RF-26] El sistema deberá entregar el mensaje escrito al familiar vinculado y mostrar el estado de entrega cuando el adulto mayor lo envíe desde el chat. [RF-26.0.1] El sistema deberá entregar el mensaje de voz al familiar cuando el adulto mayor grabe y envíe un audio desde el chat. [RF-26.0.2] El sistema deberá indicar que el mensaje no se pudo enviar y reintentarlo automáticamente al recuperar la conexión cuando no haya internet disponible.	[RNF-26] (Rendimiento) El sistema debe entregar el mensaje al familiar en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red. [RNF-26.1] (Seguridad) Los mensajes deben transmitirse mediante cifrado de extremo a extremo. [RNF-26.2] (Usabilidad) El campo de escritura y el botón de envío deben ser suficientemente grandes y visibles para facilitar su uso por el adulto mayor.	Happy path - Dado que el adulto mayor accede al chat con su familiar vinculado - Cuando escribe un mensaje y lo envía - Entonces el sistema entrega el mensaje al familiar y muestra el estado de entrega
						Alternativo - Dado que el adulto mayor quiere enviar un mensaje de voz - Cuando graba y envía el audio - Entonces el sistema lo entrega como mensaje de voz al familiar
						Fracaso - Dado que el adulto mayor intenta enviar un mensaje - Cuando no hay conexión a internet - Entonces el sistema indica que el mensaje no se pudo enviar y lo reintentará al recuperar la conexión
HU27	Como adulto mayor,	quiero una interfaz con textos grandes	para leer fácilmente.	[RF-27] El sistema deberá mostrar todos los textos con un tamaño mínimo legible cuando la configuración de texto grande esté activada. [RF-27.0.1] El sistema deberá permitir al adulto mayor	[RNF-27] (Accesibilidad) El tamaño mínimo de texto en modo normal debe ser de 16sp y en modo de texto grande de al menos 20sp, siguiendo las guías de accesibilidad WCAG 2.1.	Happy path - Dado que el adulto mayor accede a cualquier pantalla de la aplicación - Cuando la configuración de texto grande está activada

				seleccionar entre tamaños predefinidos de letra desde la configuración de accesibilidad. [RF-27.0.2] El sistema deberá conservar la preferencia de tamaño de texto del usuario sin restablecerla cuando se actualice la aplicación.	[RNF-27.1] (Usabilidad) El cambio de tamaño de texto debe aplicarse en toda la aplicación de forma inmediata sin requerir reinicio. [RNF-27.2] (Persistencia) La preferencia de tamaño de texto debe almacenarse localmente y mantenerse entre sesiones y actualizaciones.	- Entonces el sistema muestra todos los textos con un tamaño mínimo legible Alternativo - Dado que el adulto mayor quiere ajustar el tamaño del texto - Cuando accede a la configuración de accesibilidad - Entonces el sistema permite seleccionar entre tamaños predefinidos de letra Fracaso - Dado que el adulto mayor tiene configurado texto grande - Cuando actualiza la aplicación - Entonces el sistema conserva la preferencia de tamaño de texto sin restablecerla
HU28	Como adulto mayor,	quiero íconos claros	para entender mejor las funciones.	- RF-28] El sistema deberá mostrar íconos grandes, reconocibles y acompañados de etiquetas de texto descriptivas en toda la interfaz de la aplicación. [RF-28.0.1] El sistema deberá mostrar una descripción emergente de la función del ícono cuando el adulto mayor lo mantenga presionado. [RF-28.0.2] El sistema deberá mostrar la etiqueta de texto como sustituto cuando la carga de íconos falle.	[RNF-28] (Accesibilidad) Los íconos deben tener un área mínima de toque de 48x48 dp y estar acompañados siempre de texto descriptivo visible. [RNF-28.1] (Usabilidad) Los íconos deben ser consistentes en estilo y significado a lo largo de toda la aplicación, sin cambiar su representación entre pantallas. [RNF-28.2] (Disponibilidad) El sistema debe garantizar la visualización del texto de etiqueta como alternativa cuando los recursos gráficos no estén disponibles.	Happy path - Dado que el adulto mayor navega por la aplicación - Cuando visualiza los íconos de la interfaz - Entonces todos los íconos son reconocibles, grandes y acompañados de etiquetas de texto descriptivas Alternativo - Dado que el adulto mayor no entiende la función de un ícono - Cuando mantiene presionado el ícono - Entonces el sistema muestra una descripción emergente de la función Fracaso - Dado que el adulto mayor accede a la aplicación - Cuando la carga de íconos falla - Entonces el sistema muestra el texto de la etiqueta como sustituto

HU29	Como adulto mayor,	quiero una aplicación con pocos pasos	para no confundirme.	[RF-29] El sistema deberá completar las acciones principales (confirmar actividad, enviar ubicación) en no más de 3 pasos con botones grandes y claros. [RF-29.0.1] El sistema deberá permitir al adulto mayor regresar al paso anterior sin perder los datos ingresados cuando cometa un error en un flujo de varios pasos. [RF-29.0.2] El sistema deberá guardar el progreso del flujo y permitir continuar desde donde quedó cuando la aplicación se cierre accidentalmente durante un proceso de múltiples pasos.	[RNF-29] (Usabilidad) Ningún flujo funcional principal debe requerir más de 3 pasos para completarse desde la pantalla de inicio de la función. [RNF-29.1] (Usabilidad) Los botones de acción principal deben tener un área mínima de toque de 48x48 dp y usar texto claro que describa la acción. [RNF-29.2] (Confiabilidad) El sistema debe recuperar automáticamente el progreso de un flujo interrumpido al reabrirse, sin pérdida de datos ingresados.	Happy path - Dado que el adulto mayor desea realizar una acción principal (confirmar actividad, enviar ubicación) - Cuando accede a la función - Entonces el sistema la completa en no más de 3 pasos con botones grandes y claros Alternativo - Dado que el adulto mayor cometió un error en un paso - Cuando desea regresar - Entonces el sistema permite volver al paso anterior sin perder los datos ingresados Fracaso - Dado que el adulto mayor está en un flujo de múltiples pasos - Cuando cierra la aplicación por accidente - Entonces el sistema guarda el progreso y permite continuar desde donde quedó
HU30	Como adulto mayor,	quiero usar colores	para identificar actividades fácilmente.	[RF-30] El sistema deberá asignar y mostrar colores diferenciados y consistentes a cada tipo de actividad en el calendario y la lista. [RF-30.0.1] El sistema deberá permitir al adulto mayor personalizar el color asignado a cada tipo de actividad desde la configuración de colores. [RF-30.0.2] El sistema deberá ofrecer un modo de alto contraste o patrones alternativos a los colores cuando el adulto mayor tenga alguna deficiencia visual de color.	[RNF-30] (Accesibilidad) El sistema debe cumplir con una relación de contraste mínima de 4.5:1 entre el color de actividad y el fondo, según WCAG 2.1. [RNF-30.1] (Accesibilidad) El sistema no debe depender únicamente del color como único diferenciador visual; debe complementarse con íconos o etiquetas de texto. [RNF-30.2] (Usabilidad) El modo de alto contraste debe activarse desde la configuración de accesibilidad en no más de 2 pasos.	Happy path - Dado que el adulto mayor registra o visualiza actividades - Cuando se asigna o muestra un color a cada tipo de actividad - Entonces el sistema distingue visualmente los tipos de actividad con colores diferenciados y consistentes Alternativo - Dado que el adulto mayor desea cambiar el color de un tipo de actividad - Cuando accede a la configuración de colores - Entonces el sistema permite personalizar el color asignado

						Fracaso - Dado que el adulto mayor tiene alguna deficiencia visual de color - Cuando accede a la aplicación - Entonces el sistema ofrece un modo de alto contraste o patrones alternativos a los colores
HU31	Como familiar,	quiero crear actividades para el adulto mayor	para apoyarlo en su organización.	[RF-31] El sistema deberá crear la actividad, agregarla al calendario del adulto mayor y enviarle una notificación cuando el familiar complete los campos requeridos y guarde la actividad. [RF-31.0.1] El sistema deberá generar todas las instancias recurrentes en el calendario del adulto mayor cuando el familiar configure la repetición de la actividad. [RF-31.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar el error correspondiente cuando haya campos obligatorios vacíos o datos inválidos.	[RNF-31] (Rendimiento) El sistema debe crear la actividad y reflejarla en el calendario del adulto mayor en un máximo de 5 segundos. [RNF-31.1] (Sincronización) Los cambios creados por el familiar deben sincronizarse en la cuenta del adulto mayor en tiempo real o en un máximo de 60 segundos. [RNF-31.2] (Usabilidad) El sistema debe notificar al adulto mayor de forma clara y con texto grande sobre la nueva actividad creada por el familiar.	Happy path - Dado que el familiar está en la sección de gestión de actividades del adulto mayor - Cuando completa los campos requeridos y guarda la actividad - Entonces el sistema crea la actividad, la agrega al calendario del adulto mayor y le envía una notificación
						Alternativo - Dado que el familiar quiere crear una actividad recurrente - Cuando configura la repetición y guarda - Entonces el sistema genera todas las instancias en el calendario del adulto mayor
						Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar una actividad - Cuando hay campos obligatorios vacíos o datos inválidos - Entonces el sistema no guarda y muestra el error correspondiente
HU32	Como familiar,	quiero editar actividades	para ajustarlas según sea necesario.	[RF-32] El sistema deberá actualizar la actividad y notificar al adulto mayor sobre el cambio cuando el familiar modifique los campos necesarios y guarde. [RF-32.0.1] El sistema deberá actualizar todas las instancias futuras de la actividad cuando el familiar elija modificarlas	[RNF-32] (Rendimiento) El sistema debe reflejar los cambios editados en el calendario del adulto mayor en un máximo de 5 segundos. [RNF-32.1] (Sincronización) Las ediciones del familiar deben sincronizarse en la cuenta del adulto mayor en	Happy path - Dado que el familiar selecciona una actividad del adulto mayor - Cuando modifica los campos necesarios y guarda - Entonces el sistema actualiza la actividad y notifica al adulto mayor sobre el cambio
						Alternativo

				de forma masiva en una actividad recurrente. [RF-32.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar el error correspondiente cuando haya campos requeridos vacíos al editar.	tiempo real o en un máximo de 60 segundos. [RNF-32.2] (Integridad) El sistema debe garantizar que la edición de instancias individuales de actividades recurrentes no afecte las demás instancias, salvo indicación explícita.	- Dado que el familiar edita una actividad recurrente - Cuando elige modificar todas las instancias futuras - Entonces el sistema actualiza todas las instancias futuras
						Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar cambios en una actividad - Cuando hay campos requeridos vacíos - Entonces el sistema no guarda y muestra el error correspondiente
HU33	Como familiar,	quiero eliminar actividades	para mantener la información actualizada.	[RF-33] El sistema deberá eliminar la actividad del calendario del adulto mayor y notificarle cuando el familiar confirme la eliminación. [RF-33.0.1] El sistema deberá eliminar únicamente la instancia seleccionada cuando el familiar opte por borrar solo esa ocurrencia de una actividad recurrente. [RF-33.0.2] El sistema deberá mantener la actividad sin cambios y mostrar un mensaje de error cuando se pierda la conexión durante el proceso de eliminación.	[RNF-33] (Rendimiento) El sistema debe completar la eliminación y sincronizar el calendario del adulto mayor en un máximo de 5 segundos. [RNF-33.1] (Integridad) El sistema debe garantizar que la eliminación de una instancia recurrente no afecte las instancias restantes, salvo indicación explícita. [RNF-33.2] (Usabilidad) El sistema debe requerir confirmación explícita antes de ejecutar cualquier eliminación para prevenir acciones accidentales.	Happy path - Dado que el familiar selecciona una actividad del adulto mayor - Cuando elige eliminar y confirma la acción - Entonces el sistema elimina la actividad del calendario del adulto mayor y le notifica
						Alternativo - Dado que el familiar elimina una actividad recurrente - Cuando elige eliminar solo esa instancia - Entonces el sistema elimina solo la instancia seleccionada
						Fracaso - Dado que el familiar intenta eliminar una actividad - Cuando se pierde la conexión durante el proceso - Entonces el sistema no elimina la actividad y muestra un error
HU34	Como familiar,	quiero visualizar las actividades del adulto mayor	para dar seguimiento	[RF-34] El sistema deberá mostrar la lista de actividades del adulto mayor con nombre, fecha, hora y estado (pendiente/completada) cuando el familiar acceda a la	[RNF-34] (Rendimiento) El sistema debe cargar la lista de actividades del adulto mayor en un máximo de 3 segundos.	Happy path - Dado que el familiar accede al perfil del adulto mayor vinculado - Cuando navega a la sección de actividades

				sección de actividades del perfil vinculado. [RF-34.0.1] El sistema deberá mostrar únicamente las actividades que cumplan el criterio cuando el familiar aplique un filtro por tipo o estado de actividad. [RF-34.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que debe vincular una cuenta primero cuando el familiar intente ver actividades sin tener ninguna cuenta vinculada.	[RNF-34.1] (Privacidad) El familiar solo debe poder visualizar las actividades del adulto mayor para el cual tiene vinculación activa y autorizada. [RNF-34.2] (Sincronización) El estado de las actividades debe reflejarse en la vista del familiar en tiempo real o en un máximo de 60 segundos tras cualquier cambio.	- Entonces el sistema muestra la lista de actividades con nombre, fecha, hora y estado (pendiente/completada) Alternativo - Dado que el familiar quiere filtrar por tipo o estado de actividad - Cuando aplica el filtro - Entonces el sistema muestra únicamente las actividades que cumplen el criterio Fracaso - Dado que el familiar intenta ver las actividades - Cuando no hay cuenta vinculada - Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que debe vincular una cuenta primero
HU35	Como familiar,	quiero ver el calendario del adulto mayor	para conocer sus pendientes.	[RF-35] El sistema deberá mostrar todas las actividades del día seleccionado con su estado cuando el familiar acceda al calendario del adulto mayor y seleccione una fecha. [RF-35.0.1] El sistema deberá mostrar el detalle de la actividad seleccionada cuando el familiar la toque desde el calendario. [RF-35.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje vacío o de error según corresponda cuando no haya actividades o falle la carga del calendario.	[RNF-35] (Rendimiento) El sistema debe cargar el calendario del adulto mayor en un máximo de 3 segundos. [RNF-35.1] (Privacidad) El familiar solo debe poder ver el calendario del adulto mayor con el que tiene vinculación activa. [RNF-35.2] (Sincronización) Los cambios en el calendario del adulto mayor deben reflejarse en la vista del familiar en tiempo real o en un máximo de 60 segundos.	Happy path - Dado que el familiar accede al calendario del adulto mayor - Cuando selecciona una fecha - Entonces el sistema muestra todas las actividades del día con su estado Alternativo - Dado que el familiar está en el calendario - Cuando selecciona una actividad específica - Entonces el sistema muestra el detalle de esa actividad Fracaso - Dado que el familiar intenta ver el calendario - Cuando no hay actividades o hay error de carga - Entonces el sistema muestra un mensaje vacío o de error según corresponda

HU36	Como familiar,	quiero visualizar actividades por día, semana y mes	para tener mejor control.	[RF-36] El sistema deberá mostrar las actividades del adulto mayor en el formato de día, semana o mes seleccionado por el familiar. [RF-36.0.1] El sistema deberá ajustar automáticamente la vista al período que contenga la fecha seleccionada cuando el familiar cambie de modo de visualización. [RF-36.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error y ofrecer la opción de reintentar cuando ocurra un error de sincronización al cambiar la vista del calendario.	[RNF-36] (Rendimiento) El sistema debe cargar cada vista del calendario (día, semana, mes) en un máximo de 4 segundos. [RNF-36.1] (Sincronización) Los datos del calendario deben estar actualizados con los cambios del adulto mayor en un máximo de 60 segundos. [RNF-36.2] (Usabilidad) El cambio entre vistas debe realizarse mediante un selector claramente visible sin requerir más de un toque.	Happy path - Dado que el familiar está en el calendario del adulto mayor - Cuando selecciona la vista de día, semana o mes - Entonces el sistema muestra las actividades en el formato seleccionado Alternativo - Dado que el familiar cambia de vista - Cuando la fecha seleccionada queda fuera del rango visible - Entonces el sistema ajusta automáticamente la vista al período que la contiene Fracaso - Dado que el familiar intenta cambiar la vista del calendario - Cuando hay un error de sincronización - Entonces el sistema muestra un mensaje de error y ofrece reintentar
HU37	Como familiar,	quiero recibir notificaciones cuando el adulto mayor complete actividades	para estar informado.	[RF-37] El sistema deberá enviar una notificación push al familiar con el nombre de la actividad y la hora de confirmación cuando el adulto mayor confirme una actividad. [RF-37.0.1] El sistema deberá agrupar las notificaciones por fecha y tipo de actividad cuando el familiar tenga varias acumuladas y las revise. [RF-37.0.2] El sistema deberá registrar el evento internamente y mostrar el conteo en la aplicación cuando los permisos de	[RNF-37] (Rendimiento) El sistema debe enviar la notificación al familiar en un máximo de 10 segundos tras la confirmación del adulto mayor. [RNF-37.1] (Disponibilidad) El sistema debe encolar las notificaciones no entregadas y enviarlas al familiar cuando recupere la conexión. [RNF-37.2] (Usabilidad) Las notificaciones deben incluir el nombre de la actividad y el estado de forma clara, sin requerir abrir la aplicación para entender el mensaje.	Happy path - Dado que el adulto mayor confirma una actividad - Cuando el sistema procesa la confirmación - Entonces el familiar recibe una notificación push con el nombre de la actividad y la hora de confirmación Alternativo - Dado que el familiar tiene varias notificaciones acumuladas - Cuando las revisa - Entonces el sistema las agrupa por fecha y tipo de actividad Fracaso - Dado que el familiar debe recibir una notificación

				notificación del familiar estén desactivados.		• Cuando los permisos de notificación están desactivados • Entonces el sistema registra el evento internamente y muestra el conteo en la app
HU38	Como familiar,	quiero recibir alertas si una actividad no se completa	para actuar oportunamente.	• [RF-38] El sistema deberá enviar una alerta al familiar indicando la actividad no completada cuando transcurra el tiempo de gracia configurado sin que el adulto mayor haya confirmado la actividad. • [RF-38.0.1] El sistema deberá incluir la justificación proporcionada por el adulto mayor en la notificación de alerta cuando este haya justificado la inasistencia. • [RF-38.0.2] El sistema deberá encolar la alerta y entregarla al familiar al reconectarse cuando este no tenga conexión en el momento en que debía generarse.	• [RNF-38] (Rendimiento) El sistema debe generar y enviar la alerta de incumplimiento en un máximo de 60 segundos tras cumplirse el tiempo de gracia. • [RNF-38.1] (Confiabilidad) El sistema debe garantizar que ninguna alerta de incumplimiento se pierda, reintentando el envío hasta confirmar la entrega. • [RNF-38.2] (Configurabilidad) El tiempo de gracia antes de generar la alerta debe ser configurable por el familiar, con un mínimo de 5 minutos y un máximo de 60 minutos.	Happy path • Dado que una actividad del adulto mayor ha pasado su hora sin confirmarse • Cuando transcorre el tiempo de gracia configurado • Entonces el sistema envía una alerta al familiar indicando la actividad no completada
						Alternativo • Dado que el adulto mayor justificó la inasistencia • Cuando el familiar recibe la alerta • Entonces la notificación incluye la justificación proporcionada
						Fracaso • Dado que debe generarse una alerta de incumplimiento • Cuando el familiar no tiene conexión • Entonces el sistema encola la alerta y la entrega al reconectarse
HU39	Como familiar,	quiero recibir confirmaciones de actividades	para asegurarme de que se realizaron.	• [RF-39] El sistema deberá enviar al familiar la confirmación de la actividad con el detalle de la misma y el tipo de evidencia adjunta cuando el adulto mayor confirme una actividad con o sin evidencia. • [RF-39.0.1] El sistema deberá mostrar el historial de confirmaciones ordenado cronológicamente con estado y evidencias cuando el familiar acceda al registro.	• [RNF-39] (Rendimiento) El sistema debe entregar la confirmación al familiar en un máximo de 10 segundos tras el registro de la actividad. • [RNF-39.1] (Confiabilidad) El sistema debe garantizar la entrega de confirmaciones con al menos un reintento automático en caso de fallo del servicio de notificaciones. • [RNF-39.2] (Trazabilidad) El sistema debe mantener un registro histórico de todas las	Happy path • Dado que el adulto mayor confirma una actividad con o sin evidencia • Cuando el sistema procesa la confirmación • Entonces el familiar recibe la confirmación con el detalle de la actividad y el tipo de evidencia adjunta
						Alternativo • Dado que el familiar quiere ver el historial de confirmaciones • Cuando accede al registro

				[RF-39.0.2] El sistema deberá reintentar el envío y registrar el error si persiste cuando el servicio de notificaciones falle al intentar entregar una confirmación.	confirmaciones con fecha, hora y tipo de evidencia por un mínimo de 6 meses.	Entonces el sistema muestra el listado ordenado cronológicamente con estado y evidencias
						Fracaso - Dado que se genera una confirmación - Cuando el servicio de notificaciones falla - Entonces el sistema reintenta el envío y registra el error si persiste
HU40	Como familiar,	quiero recibir evidencia (foto o registro)	para validar actividades importantes	[RF-40] El sistema deberá mostrar al familiar la evidencia adjunta (foto o registro de verificación) con fecha, hora y tipo cuando acceda al detalle de la actividad correspondiente. [RF-40.0.1] El sistema deberá descargar la imagen o registro al dispositivo del familiar cuando este seleccione la opción de descarga. [RF-40.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que la evidencia no está disponible cuando el archivo haya sido eliminado o no pueda cargarse.	[RNF-40] (Rendimiento) El sistema debe cargar la evidencia adjunta en un máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red. [RNF-40.1] (Seguridad) Las evidencias deben almacenarse de forma cifrada y ser accesibles únicamente para el adulto mayor y los familiares vinculados autorizados. [RNF-40.2] (Disponibilidad) El sistema debe mantener las evidencias disponibles por un mínimo de 6 meses desde su registro.	Happy path - Dado que el adulto mayor envió evidencia fotográfica o de verificación - Cuando el familiar accede a la actividad - Entonces el sistema muestra la evidencia adjunta con fecha, hora y tipo
						Alternativo - Dado que el familiar desea descargar la evidencia - Cuando selecciona la opción de descarga - Entonces el sistema descarga la imagen o registro al dispositivo
						Fracaso - Dado que el familiar intenta ver una evidencia - Cuando el archivo no está disponible o fue eliminado - Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que la evidencia no está disponible
HU41	Como familiar,	quiero configurar el tipo de validación requerida	para cada actividad.	[RF-41] El sistema deberá aplicar el tipo de validación seleccionado (foto, botón o ninguna) y mostrar al adulto mayor el método de confirmación correspondiente cuando el familiar guarde la	[RNF-41] (Usabilidad) Las opciones de tipo de validación deben presentarse de forma clara con descripción breve de cada una para facilitar la elección del familiar.	Happy path - Dado que el familiar está creando o editando una actividad - Cuando selecciona el tipo de validación requerida (foto, botón o ninguna) y guarda

				configuración de una actividad. [RF-41.0.1] El sistema deberá actualizar el requisito de validación para las próximas instancias cuando el familiar modifique el tipo de validación de una actividad existente. [RF-41.0.2] El sistema deberá asignar el valor por defecto e informar al familiar cuando no se haya seleccionado ningún tipo de validación al guardar.	[RNF-41.1] (Integridad) El cambio de tipo de validación no debe afectar las confirmaciones ya registradas en instancias pasadas de la actividad. [RNF-41.2] (Rendimiento) El sistema debe guardar y aplicar la configuración de validación en un máximo de 3 segundos.	- Entonces el sistema aplica esa configuración y el adulto mayor ve el método de confirmación correspondiente Alternativo - Dado que el familiar quiere cambiar la validación de una actividad existente - Cuando modifica el tipo de validación - Entonces el sistema actualiza el requisito para las próximas instancias Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar la configuración - Cuando no selecciona ningún tipo de validación - Entonces el sistema asigna el valor por defecto y lo informa al familiar
HU42	Como familiar,	quiero ver la ubicación del adulto mayor	para saber dónde está.	[RF-42] El sistema deberá mostrar en un mapa la última ubicación registrada del adulto mayor con fecha y hora cuando el familiar acceda a la sección de ubicación y el adulto mayor haya compartido su ubicación. [RF-42.0.1] El sistema deberá mostrar las ubicaciones registradas ordenadas cronológicamente cuando el familiar acceda al historial de ubicaciones. [RF-42.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay ubicación disponible cuando el adulto mayor no haya compartido ninguna o el GPS esté inactivo.	[RNF-42] (Privacidad) La ubicación del adulto mayor debe compartirse únicamente bajo su consentimiento explícito y solo ser visible para familiares vinculados autorizados. [RNF-42.1] (Rendimiento) El sistema debe cargar el mapa con la última ubicación registrada en un máximo de 5 segundos. [RNF-42.2] (Seguridad) Los datos de ubicación deben transmitirse y almacenarse mediante conexión y almacenamiento cifrados.	Happy path - Dado que el adulto mayor compartió su ubicación - Cuando el familiar accede a la sección de ubicación - Entonces el sistema muestra en un mapa la última ubicación registrada con fecha y hora Alternativo - Dado que el familiar quiere ver el historial de ubicaciones - Cuando accede al historial - Entonces el sistema muestra las ubicaciones registradas ordenadas cronológicamente Fracaso - Dado que el familiar intenta ver la ubicación - Cuando el adulto mayor no ha compartido ninguna ubicación o el GPS está inactivo

						Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay ubicación disponible
HU43	Como familiar,	quiero consultar la ubicación cuando no responde	para reducir incertidumbre.	[RF-43] El sistema deberá mostrar la última ubicación registrada con la hora correspondiente cuando el familiar solicite la última ubicación conocida del adulto mayor. [RF-43.0.1] El sistema deberá enviar una notificación al adulto mayor solicitando activar la ubicación cuando el familiar la solicite y el GPS del adulto mayor esté desactivado. [RF-43.0.2] El sistema deberá informar que no hay datos disponibles y sugerir contactar al adulto mayor cuando no exista ningún registro de ubicación.	[RNF-43] (Privacidad) El acceso a la ubicación del adulto mayor por parte del familiar debe estar condicionado al consentimiento previo del adulto mayor, registrado en la configuración de la cuenta. [RNF-43.1] (Rendimiento) El sistema debe mostrar la última ubicación registrada en un máximo de 5 segundos tras la solicitud del familiar. [RNF-43.2] (Seguridad) El sistema debe registrar un log interno de cada consulta de ubicación realizada por el familiar, incluyendo fecha y hora de la solicitud.	Happy path - Dado que el adulto mayor no ha respondido llamadas o mensajes - Cuando el familiar solicita la última ubicación conocida - Entonces el sistema muestra la última ubicación registrada con la hora correspondiente
						Alternativo - Dado que el adulto mayor tiene el GPS desactivado - Cuando el familiar solicita la ubicación - Entonces el sistema envía una notificación al adulto mayor solicitando activar la ubicación
						Fracaso - Dado que el familiar solicita la ubicación - Cuando no hay ningún dato de ubicación registrado - Entonces el sistema informa que no hay datos disponibles y sugiere contactar al adulto mayor
HU44	Como familiar,	quiero ver patrones de actividades	para detectar olvidos frecuentes.	[RF-44] El sistema deberá mostrar gráficas o reportes de patrones de cumplimiento e incumplimiento por tipo de actividad cuando el familiar acceda a la sección de análisis y exista suficiente historial. [RF-44.0.1] El sistema deberá mostrar únicamente el patrón del tipo de actividad seleccionado cuando el familiar aplique el filtro correspondiente.	[RNF-44] (Rendimiento) El sistema debe generar y mostrar las gráficas de patrones en un máximo de 5 segundos. [RNF-44.1] (Usabilidad) Las gráficas deben ser claras, con etiquetas descriptivas y sin requerir conocimientos técnicos para su interpretación. [RNF-44.2] (Integridad) El análisis de patrones debe calcularse sobre datos reales	Happy path - Dado que el familiar accede a la sección de análisis - Cuando hay suficiente historial de actividades - Entonces el sistema muestra gráficas o reportes de patrones de cumplimiento e incumplimiento por tipo de actividad
						Alternativo Dado que el familiar quiere ver el patrón de un tipo específico de actividad

				[RF-44.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que se necesitan más datos cuando no haya suficiente historial para generar el análisis.	sin estimaciones ni valores artificiales.	- Cuando aplica el filtro correspondiente - Entonces el sistema muestra solo el patrón de ese tipo
						Fracaso - Dado que el familiar accede a la sección de patrones - Cuando no hay suficiente historial para generar análisis - Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que se necesitan más datos
HU45	Como familiar,	quiero analizar el cumplimiento de rutinas	para tomar decisiones.	[RF-45] El sistema deberá mostrar el porcentaje de cumplimiento de actividades y destacar las rutinas con mayor incumplimiento cuando el familiar seleccione un rango de fechas en el módulo de análisis. [RF-45.0.1] El sistema deberá generar un archivo descargable con el reporte de cumplimiento cuando el familiar seleccione la opción de exportar. [RF-45.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay datos para el período seleccionado cuando no existan actividades registradas en ese rango.	[RNF-45] (Rendimiento) El sistema debe generar el análisis de cumplimiento en un máximo de 5 segundos tras seleccionar el rango de fechas. [RNF-45.1] (Usabilidad) El reporte exportado debe generarse en un formato ampliamente compatible (PDF o CSV) y descargarse en un máximo de 10 segundos. [RNF-45.2] (Integridad) El porcentaje de cumplimiento debe calcularse únicamente sobre actividades con fecha confirmada dentro del rango seleccionado, sin incluir actividades futuras.	Happy path - Dado que el familiar accede al módulo de análisis de cumplimiento - Cuando selecciona un rango de fechas - Entonces el sistema muestra el porcentaje de cumplimiento de actividades y destaca las rutinas con mayor incumplimiento Alternativo - Dado que el familiar quiere exportar el análisis - Cuando selecciona la opción de exportar - Entonces el sistema genera un archivo descargable con el reporte Fracaso - Dado que el familiar intenta ver el análisis - Cuando no hay actividades registradas en el período seleccionado - Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos para ese período
HU46	Como familiar,	quiero registrar citas médicas	para dar seguimiento	[RF-46] El sistema deberá registrar la cita en el calendario del adulto mayor y enviarle un recordatorio cuando el familiar complete	[RNF-46] (Rendimiento) El sistema debe registrar la cita médica y reflejarla en el calendario del adulto mayor en un máximo de 5 segundos.	Happy path Dado que el familiar está en la sección de salud

				los datos requeridos (médico, fecha, hora, especialidad) y guarde. [RF-46.0.1] El sistema deberá actualizar la cita y notificar al adulto mayor cuando el familiar modifique la fecha y hora por reprogramación. [RF-46.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar el mensaje de error cuando haya campos obligatorios vacíos o la fecha sea pasada.	[RNF-46.1] (Sincronización) La cita médica registrada por el familiar debe sincronizarse en la cuenta del adulto mayor en tiempo real o en un máximo de 60 segundos. [RNF-46.2] (Usabilidad) El sistema debe enviar el recordatorio de la cita médica al adulto mayor con al menos 24 horas de antelación, además del recordatorio configurado.	- Cuando completa los datos de la cita (médico, fecha, hora, especialidad) y guarda - Entonces el sistema registra la cita en el calendario del adulto mayor y le envía un recordatorio Alternativo - Dado que la cita fue reprogramada - Cuando el familiar actualiza la fecha y hora - Entonces el sistema actualiza la cita y notifica al adulto mayor Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar una cita médica - Cuando hay campos obligatorios vacíos o la fecha es pasada - Entonces el sistema no guarda y muestra el mensaje de error
HU47	Como familiar,	quiero agregar notas en consultas médicas	para no olvidar información.	[RF-47] El sistema deberá almacenar la nota vinculada a la cita médica cuando el familiar la escriba y guarde desde el detalle de la consulta. [RF-47.0.1] El sistema deberá actualizar la nota cuando el familiar modifique el texto y guarde los cambios. [RF-47.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y solicitar ingresar contenido cuando el campo de nota esté vacío.	[RNF-47] (Rendimiento) El sistema debe guardar la nota en un máximo de 3 segundos. [RNF-47.1] (Seguridad) Las notas médicas deben almacenarse de forma cifrada y ser accesibles únicamente para el adulto mayor y los familiares vinculados autorizados. [RNF-47.2] (Integridad) El sistema debe mantener un historial de ediciones de las notas médicas, registrando fecha y hora de cada modificación.	Happy path - Dado que el familiar está en el detalle de una cita médica - Cuando escribe una nota y guarda - Entonces el sistema almacena la nota vinculada a esa cita Alternativo - Dado que el familiar quiere editar una nota existente - Cuando modifica el texto y guarda - Entonces el sistema actualiza la nota Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar una nota - Cuando el campo está vacío - Entonces el sistema no guarda y solicita ingresar contenido
HU48	Como familiar,	quiero guardar grabaciones de audio (con consentimiento)	para revisar detalles.	[RF-48] El sistema deberá guardar el audio vinculado a la cita con fecha y hora cuando ambas partes hayan	[RNF-48] (Seguridad) El sistema debe requerir y registrar el consentimiento explícito de ambas partes	Happy path

				otorgado consentimiento y el familiar detenga la grabación. [RF-48.0.1] El sistema deberá reproducir correctamente el audio seleccionado cuando el familiar lo elija desde el historial de la cita. [RF-48.0.2] El sistema deberá impedir la grabación y mostrar un mensaje solicitando el permiso cuando el acceso al micrófono haya sido denegado.	antes de iniciar cualquier grabación de audio. [RNF-48.1] (Almacenamiento) Los archivos de audio deben almacenarse de forma cifrada y vinculados al identificador único de la cita médica. [RNF-48.2] (Rendimiento) El sistema debe iniciar la grabación en un máximo de 2 segundos tras la confirmación del consentimiento.	- Dado que el familiar está en la consulta y ambas partes otorgaron consentimiento - Cuando inicia y detiene la grabación - Entonces el sistema guarda el audio vinculado a la cita con fecha y hora Alternativo - Dado que el familiar quiere escuchar un audio grabado - Cuando selecciona el audio - Entonces el sistema lo reproduce correctamente Fracaso - Dado que el familiar intenta grabar un audio - Cuando el permiso de micrófono está denegado - Entonces el sistema no graba y muestra un mensaje solicitando el permiso
HU49	Como familiar,	quiero consultar notas y audios	para recordar indicaciones médicas	[RF-49] El sistema deberá mostrar las notas y permitir la reproducción de los audios cuando el familiar acceda al historial de una cita médica que los contenga. [RF-49.0.1] El sistema deberá mostrar las notas que contengan la palabra buscada cuando el familiar aplique un filtro por palabra clave. [RF-49.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no hay contenido multimedia guardado cuando el familiar acceda a una cita sin notas ni audios.	[RNF-49] (Rendimiento) El sistema debe cargar la lista de notas y audios de una cita en un máximo de 3 segundos. [RNF-49.1] (Seguridad) El acceso a notas y audios médicos debe estar restringido al adulto mayor y sus familiares vinculados autorizados. [RNF-49.2] (Usabilidad) Los controles de reproducción de audio deben ser grandes, claramente identificables y no requerir más de un toque para iniciar la reproducción.	Happy path - Dado que el familiar accede al historial de una cita médica - Cuando la cita tiene notas y/o audios - Entonces el sistema muestra las notas y permite reproducir los audios guardados Alternativo - Dado que el familiar busca por palabra clave en las notas - Cuando aplica el filtro - Entonces el sistema muestra las notas que contienen la palabra buscada Fracaso - Dado que el familiar accede a una cita sin notas ni audios - Cuando revisa el detalle

						Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay contenido multimedia guardado
HU50	Como familiar,	quiero registrar medicamentos	para controlar su consumo.	[RF-50] El sistema deberá registrar el medicamento vinculado al perfil del adulto mayor cuando el familiar ingrese el nombre, dosis, vía de administración y guarde. [RF-50.0.1] El sistema deberá autocompletar los datos principales del medicamento cuando el familiar lo busque y seleccione desde un catálogo disponible. [RF-50.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar el error correspondiente cuando haya campos obligatorios vacíos.	[RNF-50] (Rendimiento) El sistema debe guardar y mostrar el medicamento registrado en un máximo de 3 segundos. [RNF-50.1] (Seguridad) Los datos de medicamentos deben almacenarse de forma cifrada y ser accesibles únicamente para el adulto mayor y los familiares vinculados autorizados. [RNF-50.2] (Integridad) El sistema debe impedir el registro de medicamentos duplicados para el mismo adulto mayor, alertando al familiar cuando detecte coincidencia de nombre y dosis.	Happy path - Dado que el familiar está en la sección de medicamentos - Cuando ingresa el nombre, dosis, vía de administración y guarda - Entonces el sistema registra el medicamento vinculado al adulto mayor
						Alternativo - Dado que el familiar quiere buscar el medicamento en un catálogo - Cuando lo busca y selecciona - Entonces el sistema autocompleta los datos principales del medicamento
						Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar un medicamento - Cuando hay campos obligatorios vacíos - Entonces el sistema no guarda y muestra el error correspondiente
HU51	Como familiar,	quiero agregar horarios de medicamentos	para asegurar su correcta toma.	[RF-51] El sistema deberá programar los recordatorios de medicamento para el adulto mayor en los horarios indicados cuando el familiar los agregue al detalle del medicamento y guarde. [RF-51.0.1] El sistema deberá actualizar los recordatorios correspondientes cuando el familiar modifique un horario existente y guarde los cambios. [RF-51.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y mostrar un mensaje de error cuando	[RNF-51] (Rendimiento) El sistema debe programar los recordatorios de medicamento en un máximo de 3 segundos tras guardar el horario. [RNF-51.1] (Confiabilidad) El sistema debe garantizar el envío del recordatorio de medicamento en un margen máximo de 60 segundos respecto al horario configurado. [RNF-51.2] (Usabilidad) El selector de horario debe ofrecer una interfaz de fácil	Happy path - Dado que el familiar está en el detalle de un medicamento - Cuando agrega uno o más horarios de toma y guarda - Entonces el sistema programa los recordatorios de medicamento para el adulto mayor en los horarios indicados
						Alternativo - Dado que el familiar quiere modificar un horario existente - Cuando lo edita y guarda - Entonces el sistema actualiza los recordatorios correspondientes

				el horario esté duplicado o tenga un formato inválido.	uso (por ejemplo, rueda de selección de hora) sin requerir escritura manual del formato de hora.	Fracaso - Dado que el familiar intenta agregar un horario - Cuando el horario está duplicado o en formato inválido - Entonces el sistema no guarda y muestra el mensaje de error
HU52	Como familiar,	quiero indicar condiciones de consumo de medicamentos (antes/después de comida),	para recordarlos con mayor facilidad.	[RF-52] El sistema deberá incluir la condición de consumo (antes, durante o después de comida) en el recordatorio del medicamento cuando el familiar la seleccione y guarde. [RF-52.0.1] El sistema deberá registrar el medicamento sin condición y permitir agregarla posteriormente cuando el familiar deje el campo sin selección. [RF-52.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error y no guardar el cambio cuando ocurra un error de conexión al intentar guardar la condición.	[RNF-52] (Usabilidad) Las opciones de condición de consumo deben presentarse como botones de selección única claramente etiquetados, sin requerir escritura. [RNF-52.1] (Rendimiento) El sistema debe guardar la condición de consumo en un máximo de 3 segundos. [RNF-52.2] (Integridad) La condición de consumo debe reflejarse de forma visible en el recordatorio enviado al adulto mayor.	Happy path - Dado que el familiar está registrando o editando un medicamento - Cuando selecciona la condición de consumo (antes, durante o después de comida) y guarda - Entonces el sistema incluye la condición en el recordatorio del medicamento
						Alternativo - Dado que el familiar no sabe la condición de consumo - Cuando deja el campo sin selección - Entonces el sistema registra el medicamento sin condición y permite agregarla después
						Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar la condición - Cuando ocurre un error de conexión - Entonces el sistema no guarda el cambio y muestra un mensaje de error
HU53	Como familiar,	quiero registrar restricciones alimenticias	para evitar riesgos.	[RF-53] El sistema deberá registrar la restricción alimenticia y mostrarla como alerta en las actividades relacionadas con alimentación cuando el familiar la agregue al perfil de salud del adulto mayor y guarde.	[RNF-53] (Rendimiento) El sistema debe guardar y mostrar la restricción alimenticia en un máximo de 3 segundos. [RNF-53.1] (Seguridad) Las restricciones alimenticias deben almacenarse de forma	Happy path - Dado que el familiar está en el perfil de salud del adulto mayor - Cuando agrega una restricción alimenticia y guarda - Entonces el sistema registra la restricción y la muestra como alerta en las actividades relacionadas con alimentación

				[RF-53.0.1] El sistema deberá actualizar la restricción cuando el familiar modifique una existente y guarde los cambios. [RF-53.0.2] El sistema deberá impedir el guardado y solicitar ingresar la restricción cuando el campo esté vacío.	cifrada como datos sensibles de salud. [RNF-53.2] (Usabilidad) Las restricciones registradas deben mostrarse como alerta visual prominente en todas las actividades de alimentación del adulto mayor.	Alternativo - Dado que el familiar quiere editar una restricción existente - Cuando modifica y guarda - Entonces el sistema actualiza la restricción Fracaso - Dado que el familiar intenta guardar una restricción - Cuando el campo está vacío - Entonces el sistema no guarda y solicita ingresar la restricción
HU54	Como familiar,	quiero recibir alertas cuando los medicamentos están por acabarse,	para que no interrumpa el tratamiento.	[RF-54] El sistema deberá enviar una alerta al familiar indicando el medicamento que necesita reabastecerse cuando el stock registrado alcance el nivel mínimo configurado. [RF-54.0.1] El sistema deberá actualizar el stock y cancelar la alerta cuando el familiar marque el medicamento como reabastecido. [RF-54.0.2] El sistema deberá registrar la alerta internamente y mostrarla al abrir la aplicación cuando el familiar no tenga permisos de notificación activos.	[RNF-54] (Rendimiento) El sistema debe generar y enviar la alerta de stock mínimo en un máximo de 60 segundos tras detectar el nivel configurado. [RNF-54.1] (Confiabilidad) El sistema debe garantizar que ninguna alerta de medicamento se pierda, mostrándola al menos dentro de la aplicación aunque los permisos de notificación estén desactivados. [RNF-54.2] (Configurabilidad) El nivel mínimo de stock que dispara la alerta debe ser configurable por el familiar para cada medicamento registrado.	Happy path - Dado que el familiar indica que el stock de un medicamento está por agotarse según la cantidad registrada - Cuando el sistema detecta el nivel mínimo configurado - Entonces el sistema envía una alerta al familiar indicando el medicamento que necesita reabastecerse Alternativo - Dado que el familiar recibió la alerta - Cuando marca el medicamento como reabastecido - Entonces el sistema actualiza el stock y cancela la alerta Fracaso - Dado que el familiar debe generar una alerta de medicamento - Cuando el familiar no tiene permisos de notificación activos - Entonces el sistema registra la alerta internamente y la muestra al abrir la aplicación
HU55	Como usuario,	quiero que la aplicación sea fácil de usar	para no tener dificultades tecnológicas.	[RF-55] El sistema deberá presentar flujos simples, botones grandes y texto legible en todas las funciones principales, sin requerir	[RNF-55] (Usabilidad) La aplicación debe alcanzar una puntuación mínima de 80 en el System Usability Scale	Happy path Dado que el usuario accede a la aplicación

				conocimientos técnicos previos por parte del usuario. [RF-55.0.1] El sistema deberá mostrar una guía visual paso a paso cuando el usuario acceda al tutorial o sección de ayuda de cualquier función. [RF-55.0.2] El sistema deberá registrar el reporte y mostrar un mensaje de agradecimiento cuando el usuario reporte una interfaz confusa o inaccesible.	(SUS) en pruebas realizadas con adultos mayores. [RNF-55.1] (Accesibilidad) La aplicación debe cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA en todas sus pantallas principales. [RNF-55.2] (Mantenibilidad) El sistema debe contar con un mecanismo de reporte de problemas de usabilidad que registre el contexto de la pantalla y el tipo de error reportado.	- Cuando navega por las funciones principales - Entonces el sistema presenta flujos simples, botones grandes y texto legible sin requerir conocimientos técnicos Alternativo - Dado que el usuario no entiende cómo usar una función - Cuando accede al tutorial o ayuda - Entonces el sistema muestra una guía visual paso a paso Fracaso - Dado que el usuario encuentra una interfaz confusa o inaccesible - Cuando reporta el problema - Entonces el sistema registra el reporte y muestra un mensaje de agradecimiento
HU56	Como usuario,	quiero que la información se sincronice entre cuentas	para mantener todo actualizado.	[RF-56] El sistema deberá sincronizar los cambios realizados por cualquier usuario en ambas cuentas vinculadas en tiempo real o en un máximo de 60 segundos cuando ambas tengan conexión activa. [RF-56.0.1] El sistema deberá sincronizar automáticamente todos los cambios pendientes cuando el usuario recupere la conexión tras haber estado sin internet. [RF-56.0.2] El sistema deberá aplicar la regla de prioridad definida y notificar a los usuarios involucrados cuando ocurra un conflicto de datos por modificación simultánea del mismo dato.	[RNF-56] (Rendimiento) El sistema debe completar la sincronización de cambios entre cuentas en un máximo de 60 segundos bajo condiciones normales de red. [RNF-56.1] (Disponibilidad) El sistema debe operar en modo sin conexión almacenando los cambios localmente y sincronizándolos automáticamente al reconectarse, sin pérdida de datos. [RNF-56.2] (Integridad) El sistema debe implementar una regla de resolución de conflictos documentada (por ejemplo, último cambio del adulto mayor tiene prioridad) para garantizar consistencia de datos entre cuentas.	Happy path - Dado que el usuario realiza un cambio en la aplicación - Cuando ambas cuentas están conectadas - Entonces el sistema sincroniza el cambio en ambas cuentas en tiempo real o en un máximo de 60 segundos Alternativo - Dado que el usuario está sin conexión - Cuando recupera la conexión - Entonces el sistema sincroniza automáticamente todos los cambios pendientes Fracaso - Dado que a el usuario le ocurre un conflicto de datos durante la sincronización - Cuando ambas cuentas modificaron el mismo dato simultáneamente

						Entonces el sistema aplica la regla de prioridad definida y notifica a los usuarios sobre el cambio
HU57	Como usuario,	quiero que la app sea confiable	para sentir seguridad al usarla.	[RF-57] El sistema deberá procesar correctamente cualquier operación del usuario, garantizar el almacenamiento seguro y confirmar el éxito de la acción cuando se realice cualquier operación con datos sensibles. [RF-57.0.1] El sistema deberá recuperar el estado anterior sin pérdida de datos cuando el servicio se restablezca tras una interrupción temporal. [RF-57.0.2] El sistema deberá mostrar un mensaje de error claro, registrar el incidente y ofrecer una ruta de recuperación cuando ocurra un error crítico durante una operación del usuario.	[RNF-57] (Disponibilidad) El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas. [RNF-57.1] (Seguridad) Todos los datos sensibles del usuario (salud, ubicación, comunicaciones) deben almacenarse y transmitirse mediante cifrado AES-256 o equivalente. [RNF-57.2] (Recuperabilidad) El sistema debe contar con respaldos automáticos de datos al menos cada 24 horas, con un tiempo máximo de recuperación (RTO) de 4 horas ante fallos críticos.	Happy path - Dado que el usuario utiliza la aplicación para registrar datos sensibles - Cuando realiza cualquier operación - Entonces el sistema procesa la acción correctamente, garantiza el almacenamiento seguro y confirma el éxito de la operación
						Alternativo - Dado que a el usuario experimenta una interrupción temporal en la aplicación - Cuando el servicio se restablece - Entonces el sistema recupera el estado anterior sin pérdida de datos
						Fracaso - Dado que a el usuario le ocurre un error crítico en el sistema - Cuando el usuario intenta realizar una operación - Entonces el sistema muestra un mensaje de error claro, registra el incidente y ofrece una ruta de recuperación